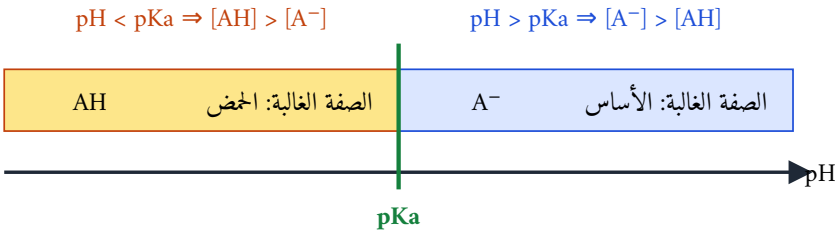
الحموض والأسس وpH

الهدف: أن تعرّف الحمض والأساس حسب برونشتد، وأن تحسب pH محاليل الحموض والأسس القوية، وأن توظّف pK_a ومخطط الصفة الغالبة.

الفكرة في سطرين: الحمض يفقد بروتوناً والأساس يكتسبه، وكل حمض يرتبط بأساسه المرافق في ثنائية AH/A^-. قوة الحمض يقيسها ثابت الحموضة K_a، والمقارنة بين pH وpK_a تحدد الصفة الغالبة.



الشكل 1: مخطط الصفة الغالبة لثنائية AH/A^-؛ عند $pH = pK_a$ يتساوى التركيزان.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **حمض برونشتد** فرد كيميائي قادر على فقدان بروتون H^+، و**الأساس** قادر على اكتسابه.
2. **تعريف pH:** $pH = -\log[H_3O^+]$ أي $[H_3O^+] = 10^{-pH}$.
3. **الجداء الشاردي للماء:** $K_e = [H_3O^+][OH^-] = 10^{-14}$ عند $25°C$.
4. **الحمض القوي** يتفاعل كلياً مع الماء: $pH = -\log C$؛ و**الأساس القوي**: $pH = 14 + \log C$.
5. **ثابت الحموضة:** $K_a = [A^-][H_3O^+]/[AH]$ و$pK_a = -\log K_a$؛ كلما صغر pK_a كان الحمض أقوى.
6. **العلاقة الأساسية:** $pH = pK_a + \log([A^-]/[AH])$.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. محلول حمض كلور الهيدروجين $C = 10^{-2}$ mol/L. **الحل:** حمض قوي ⇒ $pH = 2$.
2. محلول هيدروكسيد الصوديوم $C = 10^{-3}$ mol/L. **الحل:** $[OH^-] = 10^{-3}$ ⇒ $[H_3O^+] = 10^{-11}$ ⇒ $pH = 11$.

madrasadz.com

3. ثنائية $pK_a = 4{,}8$ في محلول $pH = 5{,}8$. **الحل:** $\log([A^-]/[AH]) = 1 \Rightarrow [A^-] = 10\cdot[AH]$، فالصفة الغالبة أساسية.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- تطبيق $pH = -\log C$ على حمض ضعيف.
- نسيان أن $K_e = 10^{-14}$ صالح عند $25°C$ فقط.
- قلب النسبة في العلاقة: الأساس A^- في البسط.
- الخلط بين «حمض قوي» و«محلول مركّز».

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- حمض يعطي H^+، أساس يأخذه.
- $pH = -\log[H_3O^+]$، $K_e = 10^{-14}$.
- $pH = pK_a + \log([A^-]/[AH])$.
- $pH < pK_a \Leftarrow$ الحمض غالب.
- pK_a أصغر $\Leftarrow$ حمض أقوى.

مدرسة ديزاد · madrasadz.com